KLAUSUR eA

DOMINO · Das Wetternetz – Erwartungshorizont

eA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	135 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	60 BE
Prüfung	Klausur · Informatik · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe 1 · DOMINO

1a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „wuerfel“ mit dem Schlüssel s = 9.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Paare `WU ER FE LX` (X angehängt, da 7 Zeichen)	I	1	☐
WU: 23 + 21 + 9 = 53 → 1 A; 1 + 21 = 22 V · ER: 5 + 18 + 9 = 32 → 6 F; 6 + 18 = 24 X · FE: 6 + 5 + 9 = 20 T; 20 + 5 = 25 Y · LX: 12 + 24 + 9 = 45 → 19 S; 19 + 24 = 43 → 17 Q	I	1	☐
Geheimtext **`AVFXT YSQ`**	I	1	☐
Typische Fehler: X vergessen (P4); g2 = g1 + x statt g1 + y (P4); 53 mod 26 falsch (P2).			

1b) **Bestimmen** Sie den Klartext zum Geheimtext `GJTUV DYZYS`, der mit dem Schlüssel s = 11 erzeugt wurde. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Umkehrung hergeleitet: aus g2 = g1 + y folgt y = (g2 − g1) mod 26, aus g1 = x + y + s folgt x = (g1 − y − s) mod 26, jeweils Rest 0 → 26; **y muss vor x bestimmt werden**	II	1	☐
GJ (7, 10): y = 3 C, x = 7 − 3 − 11 = −7 → 19 S · TU (20, 21): y = 1 A, x = 8 H · VD (22, 4): y = −18 → 8 H, x = 22 − 8 − 11 = 3 C · YZ (25, 26): y = 1 A, x = 13 M · YS (25, 19): y = −6 → 20 T, x = 25 − 20 − 11 = −6 → 20 T	I	2	☐
Klartext **schachmatt**	II	1	☐
Typische Fehler: s addiert statt subtrahiert (P3); negative Reste (P2); x vor y berechnet und dabei y „geraten“ (P3).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1c) Entscheiden Sie begründet, ob es sich bei DOMINO um eine Transposition oder um eine Substitution handelt. **Untersuchen** Sie außerdem, ob DOMINO bezogen auf einzelne Buchstaben bzw. bezogen auf Buchstabenpaare monoalphabetisch arbeitet.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Substitution: Die Zeichen werden durch berechnete andere Zeichen ersetzt, die Reihenfolge der Paare bleibt erhalten	I	1	☐
Paare: Bei festem s wird jedes Klartextpaar stets in dasselbe Geheimtextpaar überführt, und aus jedem Geheimtextpaar lässt sich das Klartextpaar eindeutig zurückrechnen → monoalphabetische Substitution von Buchstabenpaaren (bigraphische Substitution)	II	1	☐
Einzelbuchstaben: Ein Geheimtextbuchstabe hängt von beiden Buchstaben des Paares ab; derselbe Klartextbuchstabe wird je nach Partner verschieden verschlüsselt, z. B. Abbildung 1: E in IE → W, E in RE → F; TT → RL	II	1	☐
Bezogen auf einzelne Buchstaben arbeitet DOMINO also **nicht** monoalphabetisch	II	1	☐
Typische Fehler: „Transposition, weil Paare gebildet werden“ (P5); „polyalphabetisch“ ohne Unterscheidung der Ebenen (P5).			

1d) Erläutern Sie, warum eine Häufigkeitsanalyse der einzelnen Geheimtextbuchstaben bei DOMINO kaum weiterhilft und wie stattdessen eine Häufigkeitsanalyse von Buchstabenpaaren eingesetzt werden kann. Gehen Sie dabei auch auf die Voraussetzungen ein.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Einzelbuchstaben: Die Häufigkeit eines Geheimtextbuchstabens hängt von vielen verschiedenen Klartextpaaren ab; die typische Verteilung des Deutschen (E, N, I …) bleibt nicht erhalten, eine Zuordnung Buchstabe ↔ Buchstabe ist nicht möglich	II	1	☐
Paare: Da Paare monoalphabetisch verschlüsselt werden, bleibt die Häufigkeitsverteilung der Klartextpaare erhalten	I	1	☐
Man zählt die Geheimtextpaare (nur an den Paarpositionen 1–2, 3–4, …) und ordnet die häufigsten den häufigsten deutschen Bigrammen zu (z. B. EN, ER, CH, EI, DE)	II	1	☐
Voraussetzungen: genügend langer Geheimtext (es gibt 676 mögliche Paare – mehrere hundert Zeichen nötig), bekannte Sprache, korrekte Paargrenzen; ein sicher zugeordnetes Paar liefert bereits s	II	1	☐
Typische Fehler: „Häufigkeitsanalyse funktioniert immer“ ohne Begründung (P6); Bigramme über die Paargrenzen hinweg gezählt (P4).			

1e) Eve hat den Geheimtext in Abbildung 3 abgefangen. Sie weiß, dass Einladungen des Vereins stets mit dem Wort „das“ beginnen.
Bestimmen Sie den Schlüssel s und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit dem zweiten Geheimtextzeichen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Erstes Paar „da“ (x = 4, y = 1) ↔ Geheimtextpaar VW: 22 = (4 + 1 + s) mod 26	II	1	☐
s = 17	II	1	☐
Probe: g2 = (22 + 1) mod 26 = 23 = W ✓	II	1	☐
Alternativen: zweites Paar „s?“ nicht nötig; Ausprobieren aller s mit Probe ist gleichwertig.			
Typische Fehler: Werte mit A = 0 (P1); s = 22 − 4 − 1 = 17 ohne Probe (−1 BE).			

1f) Beurteilen Sie die Sicherheit des Verfahrens DOMINO.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Kriterien (mindestens zwei, je mit Begründung): nur 26 Schlüssel → Brute Force in Minuten; Known-Plaintext: ein bekanntes Klartextpaar verrät s (vgl. e)); Bigramm-Häufigkeitsanalyse bei langen Texten; nach Kerckhoffs ist das Verfahren bekannt, die Sicherheit liegt allein im Schlüssel	III	2	☐
Urteil: DOMINO ist unsicher und schützt nur gegen zufällige Mitleser	III	1	☐
Typische Fehler: Urteil fehlt (P10); „sicher, weil Paare“ (P8).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1g) **Entscheiden** Sie für die folgenden Aussagen jeweils begründet, ob sie korrekt oder falsch sind.
(1) DOMINO-PLUS mit dem Schlüsselwort HHHH bietet keinen Sicherheitsgewinn gegenüber DOMINO.
(2) Bei DOMINO-PLUS werden gleiche Klartextpaare stets in gleiche Geheimtextpaare verschlüsselt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) **korrekt**: H hat den Wert 8, also s = 7 für jedes Paar; DOMINO-PLUS mit HHHH ist identisch mit DOMINO mit s = 7 (z. B. „eineeine“ ergibt in beiden Fällen `UDZEU DZE`); Schlüsselraum und Angriffe wie bei DOMINO	II	2	☐
(2) **falsch**: Der Schlüssel s hängt von der Paarnummer ab; gleiche Paare an Stellen mit verschiedenen Schlüsselbuchstaben werden verschieden verschlüsselt	II	1	☐
(2) Gegenbeispiel: Schlüsselwort RAT, Klartext „eineeine“: 1. Paar EI mit R (s = 17) → `EN`, 3. Paar EI mit T (s = 19) → `GP`. Gleich sind sie nur, wenn die Schlüsselbuchstaben übereinstimmen (z. B. Abstand ein Vielfaches der Schlüsselwortlänge)	III	1	☐
Typische Fehler: bei (1) „falsch, weil ein Schlüsselwort verwendet wird“ (P7/P8); bei (2) Begründung nur mit DOMINO statt DOMINO-PLUS (P10).			

1h) Abbildung 5 zeigt ein unvollständiges Struktogramm der Operation dominoPaar, die ein Klartextpaar mit DOMINO verschlüsselt.
Ergänzen Sie das Struktogramm an den Stellen (1), (2) und (3).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) ASCII-Wert von x − 64	I	1	☐
(2) g1 ← 26	I	1	☐
(3) gib (Zeichen zum ASCII-Wert g1 + 64) verbunden mit (Zeichen zum ASCII-Wert g2 + 64) zurück	II	1	☐
Typische Fehler: − 65 (P1); Rückgabe einer Zahl statt einer Zeichenkette; Java-Syntax (`charAt`, `%`) im Struktogramm (Notation EH §5); `return` ohne „gib … zurück“.			

1i) **Erläutern** Sie eine Veränderung von DOMINO, durch die eine Häufigkeitsanalyse von Buchstabenpaaren erschwert wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Eine Veränderung beschreiben, z. B. DOMINO-PLUS mit langem, zufälligem Schlüsselwort; Verkettung (s für Paar j ist der Wert von g2 des vorherigen Paares, wie CBC); zusätzliche schlüsselabhängige Transposition vor DOMINO	III	1	☐
Wirkung auf die Paarstatistik begründen: gleiche Paare werden verschieden verschlüsselt bzw. die Paarstatistik zerfällt in viele kurze Teiltexte bzw. die Klartextpaare werden auseinandergerissen	III	1	☐
Typische Fehler: „doppelt mit zwei Schlüsseln verschlüsseln“ ohne Prüfung – zweimal DOMINO ist wieder eine monoalphabetische Paarsubstitution, die Paarstatistik bleibt (P8).			

Aufgabe 2 · Das Wetternetz

2a) **Nennen** Sie die drei Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität und **geben** Sie zu jedem Schutzziel **an**, was im Wetternetz damit gesichert werden soll.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Vertraulichkeit: nur die Zentrale kann die (z. B. archivierten) Messdaten lesen; Integrität: Messwerte werden unterwegs nicht verändert (sonst falsche Unwetterwarnung); Authentizität: das Telegramm stammt wirklich von der angegebenen Station (alle drei korrekt zugeordnet: 2 BE, zwei: 1 BE)	I	2	☐
Typische Fehler: Integrität und Authentizität vertauscht.			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2b) Zunächst soll jede der sieben Beteiligten (sechs Stationen und die Zentrale) mit jeder anderen verschlüsselt kommunizieren können.
Berechnen Sie die Anzahl der benötigten Schlüssel für ein symmetrisches und für ein asymmetrisches Verfahren.
Begründen Sie allgemein, ab welcher Anzahl von Beteiligten ein asymmetrisches Verfahren weniger Schlüssel benötigt als ein symmetrisches.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
symmetrisch: $n(n-1)/2 = 7 \cdot 6/2 =$ **21** Schlüssel; asymmetrisch: $2n =$ **14** Schlüssel (7 Schlüsselpaare)	I	2	☐
Vergleich: $n(n-1)/2 > 2n \Leftrightarrow n - 1 > 4 \Leftrightarrow n > 5$; bei $n = 5$ sind beide 10, ab $n = 6$ benötigt das asymmetrische Verfahren weniger ($15 > 12$)	II	1	☐
Begründung des Wachstums: symmetrisch braucht jedes Paar einen eigenen geheimen Schlüssel (quadratisches Wachstum), asymmetrisch bringt jede Person genau ein Paar mit (lineares Wachstum)	II	1	☐
Typische Fehler: $n(n-1)$ statt $n(n-1)/2$; „asymmetrisch n Schlüssel“ (Schlüsselpaar als ein Schlüssel) (P7).			

2c) Einmal täglich sendet jede Station zusätzlich ein großes Archiv aller Rohdaten vertraulich an die Zentrale.
Beschreiben Sie, wie dies mit einem Hybridverfahren geschieht, und **begründen** Sie, warum man das Archiv nicht rein asymmetrisch verschlüsselt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Station erzeugt einen zufälligen symmetrischen Sitzungsschlüssel, verschlüsselt das Archiv symmetrisch damit und den Sitzungsschlüssel mit dem **öffentlichen Schlüssel der Zentrale**; beides wird gesendet	I	1	☐
Die Zentrale entschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit ihrem **privaten** Schlüssel und damit das Archiv	II	1	☐
Begründung: asymmetrische Verfahren sind um Größenordnungen langsamer und für große Datenmengen ungeeignet; das Hybridverfahren verbindet die Geschwindigkeit symmetrischer Verfahren mit dem Schlüsselaustausch ohne geheimen Kanal	II	1	☐
Typische Fehler: Sitzungsschlüssel mit dem eigenen privaten Schlüssel verschlüsselt (P9).			

2d) **Bestimmen** Sie den WETTER-Prüfwert des Telegramms 1905.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
$h_1 = (10 + 1) \bmod 17 = 11$; $h_2 = (55 + 9) \bmod 17 = 64 \bmod 17 = 13$; $h_3 = (65 + 0) \bmod 17 = 14$ (drei Zwischenwerte korrekt)	I	2	☐
$h_4 = (70 + 5) \bmod 17 = 75 \bmod 17 = 7$; Prüfwert **7**	II	1	☐
Typische Fehler: mit $h_0 = 0$ begonnen (P4); d_i multipliziert statt addiert (P4); 64 mod 17 oder 75 mod 17 falsch (P2).			

2e) **Zeigen** Sie, dass die Telegramme 2317 und 2322 denselben WETTER-Prüfwert besitzen, und **begründen** Sie, dass es bei jeder Hashfunktion mit fester Ausgabelänge solche Kollisionen geben muss.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
2322: $h_1 = 12$, $h_2 = 12$, $h_3 = (60 + 2) \bmod 17 = 11$, $h_4 = (55 + 2) \bmod 17 = 57 \bmod 17 = 6$ = Prüfwert von 2317	II	1	☐
Allgemein: Es gibt 10 000 mögliche Telegramme, aber nur 17 Prüfwerte – nach dem Schubfachprinzip haben mindestens $\lceil 10\,000 / 17 \rceil = 589$ Telegramme denselben Prüfwert	II	1	☐
Jede Hashfunktion bildet beliebig viele (bzw. sehr viele) Nachrichten auf eine feste Anzahl von Hashwerten ab; Kollisionen sind daher unvermeidbar, man kann sie nur schwer **findbar** machen	II	1	☐
Typische Fehler: „Kollisionen entstehen nur bei schlechten Hashfunktionen“ (P9); Rechnung ohne allgemeine Begründung (P10).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2f) Ergänzen Sie in Abbildung 2 die Lücken (A) bis (D).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(A) privater Schlüssel der Station S; (B) öffentlicher Schlüssel der Station S (je 1 BE)	II	2	☐
(C) WETTER-Prüfwert des empfangenen Telegramms; (D) Vergleich h' = h'' (beide zusammen)	II	1	☐
Typische Fehler: (A) öffentlicher Schlüssel der Zentrale (P9).			

2g) Erläutern Sie, wie ein Angreifer Mallory die Kollision aus Teilaufgabe e) ausnutzen kann, obwohl die Telegramme signiert werden, und **nennen** Sie die Eigenschaft, die eine für Signaturen geeignete Hashfunktion besitzen muss.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Die Signatur ist nur an den Prüfwert gebunden; Mallory ersetzt das Telegramm 2317 durch 2322 und lässt die Signatur unverändert	II	1	☐
Die Zentrale berechnet für 2322 den Prüfwert 6 und erhält aus der Signatur ebenfalls 6 – die Prüfung gelingt, die Fälschung (Niederschlag 2 statt 7 mm, Windstärke 2 statt 1) bleibt unbemerkt	III	1	☐
Eigenschaft: Kollisionsresistenz – es muss praktisch unmöglich sein, zu einer Nachricht eine zweite mit demselben Hashwert zu finden (dafür u. a. großer Wertebereich, z. B. 256 Bit)	III	1	☐
Typische Fehler: „Mallory fälscht die Signatur“ (P9); Eigenschaft „Einweg“ allein (nur mit Bezug auf das Finden einer zweiten Nachricht anerkannt).			

2h) Mallory gelingt es, sich zwischen eine neue Station und die Zentrale zu schalten, bevor diese ihre öffentlichen Schlüssel ausgetauscht haben.
Erläutern Sie, wie Mallory dadurch gefälschte Telegramme unbemerkt einschleusen kann und wie Zertifikate dies verhindern.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
MitM: Mallory fängt den öffentlichen Schlüssel der Station ab und schickt der Zentrale seinen eigenen; die Zentrale hält Mallorys Schlüssel für den der Station	II	1	☐
Mallory signiert gefälschte Telegramme mit seinem privaten Schlüssel; die Zentrale prüft mit dem falschen öffentlichen Schlüssel und akzeptiert sie (Authentizität und Integrität ausgehebelt)	II	1	☐
Zertifikat: Eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle (CA, „Trent“) bestätigt mit ihrer Signatur die Zuordnung öffentlicher Schlüssel ↔ Station; die Zentrale prüft die CA-Signatur mit dem ihr bekannten öffentlichen Schlüssel der CA; Mallorys Schlüssel besitzt kein gültiges Zertifikat für diese Station	III	1	☐
Typische Fehler: „das Zertifikat zeigt, dass die Station vertrauenswürdig ist“ (P9); Zertifikat als Verschlüsselung (P9).			

2i) Wenden Sie STURM-8 auf den Klartextblock `0100 1011` mit dem Schlüssel K = `1001 0110` **an**. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 3.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Runde 1: `0100 1011` ⊕ `1001 0110` = `1101 1101` → verschoben `1110 1110`	I	1	☐
K_2 = `0010 1101`	II	1	☐
Runde 2: `1110 1110` ⊕ `0010 1101` = `1100 0011` → verschoben **`0001 1110`**	II	1	☐
Typische Fehler: nach rechts verschoben (P3/P4); K_2 = K verwendet (P4); Verschiebung vor XOR (P4).			

2j) Begründen Sie, dass STURM-8 die Eigenschaft der Diffusion nicht besitzt und dass sich daran auch durch weitere Runden desselben Aufbaus nichts ändert.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
XOR wirkt bitweise (jedes Ergebnisbit hängt nur vom Bit an derselben Stelle ab), die Verschiebung ändert nur Positionen; daher hängt jedes Geheimtextbit von genau einem Klartextbit ab	III	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Beleg: Kippt man im Block aus i) das erste Bit (`1100 1011`), ändert sich im Geheimtext nur das dritte Bit (`0011 1110` statt `0001 1110`) – Diffusion würde verlangen, dass sich viele (etwa die Hälfte) der Bits ändern	III	1	☐
Weitere Runden aus XOR und Verschiebung bleiben bitweise: Zwei Runden lassen sich sogar zu einer zusammenfassen, C = (P um 6 Stellen verschoben) $\oplus K_{eff}$; mehr Runden ändern daran nichts. Nötig ist ein Baustein, der mehrere Bits mischt (z. B. S-Box, Addition mit Übertrag)	III	1	☐
Typische Fehler: Diffusion mit Konfusion verwechselt; „mehr Runden = mehr Sicherheit“ (P8).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	17	31	12	60
Anteil	28 %	52 %	20 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	20	17	12	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht